

数学

- 21 若 $\frac{a}{b} = 20$, $\frac{b}{c} = 10$, 则 $\frac{a+b}{b+c}$ 的值为 ().
A. $\frac{11}{21}$ B. $\frac{21}{11}$ C. $\frac{110}{21}$ D. $\frac{210}{11}$
- 22 关于 x 的方程 $\frac{2x+a}{x-1} = 1$ 的解是正数, 则 a 的取值范围是 ().
A. $a > -1$ B. $a > -1$ 且 $a \neq 0$ C. $a < -1$ D. $a < -1$ 且 $a \neq -2$
- 23 设 $x^2 - px + q = 0$ 的二实根为 α, β , 而以 α^2, β^2 为根的二次方程仍是 $x^2 - px + q = 0$, 则数对 (p, q) 的个数是 ().
A. 2 B. 3 C. 4 D. 0
- 24 设 $a^2 + 1 = 3a$, $b^2 + 1 = 3b$, 且 $a \neq b$, 则代数式 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ 的值为 ().
A. 5 B. 7 C. 9 D. 11
- 25 某工厂第二季度的产值比第一季度的产值增长了 $x\%$, 第三季度的产值又比第二季度的产值增长了 $x\%$, 则第三季度的产值比第一季度的产值增长了 ().
A. $2x\%$ B. $1 + 2x\%$ C. $(1 + x\%)x\%$ D. $(2 + x\%)x\%$
- 26 如果 x, y 是非零实数, 使得 $\begin{cases} |x| + y = 3 \\ |x|y + x^3 = 0 \end{cases}$, 那么 $x + y$ 等于 ().
A. 3 B. $\sqrt{13}$ C. $\frac{1 - \sqrt{13}}{2}$ D. $4 - \sqrt{13}$
- 27 已知 $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{5-x}$ (x, y 均为实数), 则 y 的最大值与最小值的差为 ().
A. $2\sqrt{2} - 1$ B. $4 - 2\sqrt{2}$ C. $3 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2} - 2$

28 已知 x 、 y 、 z 是三个非负实数，满足 $3x + 2y + z = 5$ ， $x + y - z = 2$ ，若 $S = 2x + y - z$ ，则 S 的最大值与最小值的和为()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

29 求 $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{6}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}$ 的整数部分.

30 若 $a_1 = 1 - \frac{1}{m}$ ， $a_2 = 1 - \frac{1}{a_1}$ ， $a_3 = 1 - \frac{1}{a_2}$ ， $\cdots$ ，则 $a_{2013} = \underline{\hspace{2cm}}$. (用含 m 的代数式表示)

31 已知 $a < 0$ ，那么 $|\sqrt{a^2} - 2a|$ 可化简为().

A. $-a$

B. a

C. $-3a$

D. $3a$

32 若 a 为实数，化简 $\sqrt{(2-a)^2}$ 的结果是().

A. $a - 2$

B. $2 - a$

C. $\pm(2 - a)$

D. $|2 - a|$

33 一艘轮船从河的上游甲港顺流到达下游的丙港，然后调头逆流向上到达中游的乙港，共用了12小时. 已知这艘轮船的顺流速度是逆流速度的2倍，水流速度是每小时2千米，从甲港到乙港相距18千米，则甲、丙两港间的距离为().

A. 44千米

B. 48千米

C. 30千米

D. 36千米

34 某商场的老板销售一种商品，他要以不低于超过进价20%价格才能出售，但为了获得更多利润，他以高出进价80%的价格标价. 若你想买下标价为360元的这种商品，最多降价多少时商店老板才能出售().

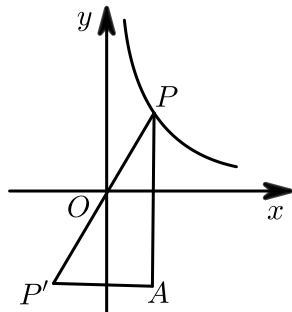
A. 80元

B. 100元

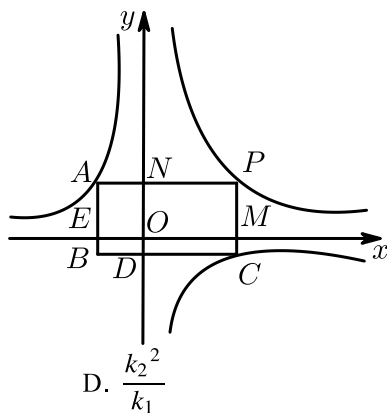
C. 120元

D. 160元

- 35 设 P 是函数 $y = \frac{4}{x}$ 在第一象限的图象上任意一点，点 P 关于原点的对称点为 P' ，过 P 作 PA 平行于 y 轴，过 P' 作 $P'A$ 平行于 x 轴， PA 与 $P'A$ 交于 A 点，则 $\triangle PAP'$ 的面积 () .



- A. 等于2
B. 等于4
C. 等于8
D. 随 P 点的变化而变化
- 36 如图，两个反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 和 $y = \frac{k_2}{x}$ (其中 $k_1 > 0 > k_2$) 在第一象限内的图象是 C_1 ，第二、四象限内的图象是 C_2 ，设点 P 在 C_1 上， $PC \perp x$ 轴于点 M ，交 C_2 于点 C ， $PA \perp y$ 轴于点 N ，交 C_2 于点 A ， $AB \parallel PC$ ， $CB \parallel AP$ 相交于点 B ，则四边形 $ODBE$ 的面积为 () .



- A. $|k_1 - k_2|$
B. $\frac{k_1}{|k_2|}$
C. $|k_1 \cdot k_2|$
D. $\frac{k_2^2}{k_1}$
- 37 已知 $m^2 + n^2 + mn + m - n + 1 = 0$ ，则 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的值等于 () .
- A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
- 38 已知 $abc = 1$ ， $a + b + c = 2$ ， $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ ，则 $\frac{1}{ab + c - 1} + \frac{1}{bc + a - 1} + \frac{1}{ca + b - 1}$ 的值为 () .
- A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. 2
D. $-\frac{2}{3}$

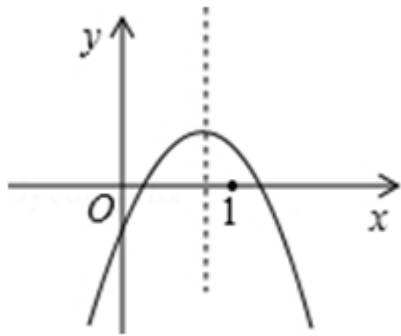
39 若直线 $x + 2y = 2m$ 与直线 $2x + y = 2m + 3$ (m 为常数) 的交点在第四象限, 则整数 m 的值为 ().

- A. $-3, -2, -1, 0$ B. $-2, -1, 0, 1$ C. $-1, 0, 1, 2$ D. $0, 1, 2, 3$

40 甲从一个鱼摊上买了三条鱼, 平均每条 a 元, 又从另一个鱼摊上买了两条鱼, 平均每条 b 元, 后来他又以每条 $\frac{a+b}{2}$ 元的价格把鱼全部卖给了乙, 结果发现赔了钱, 原因是 ().

- A. $a > b$ B. $a < b$
C. $a = b$ D. 与 a 和 b 的大小关系无关

41 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的大致位置如图所示, 则 ab , bc , $2a + b$, $(a + c)^2 - b^2$, $(a + b)^2 - c^2$, $b^2 - a^2$ 等代数式的值中, 正数有 ().

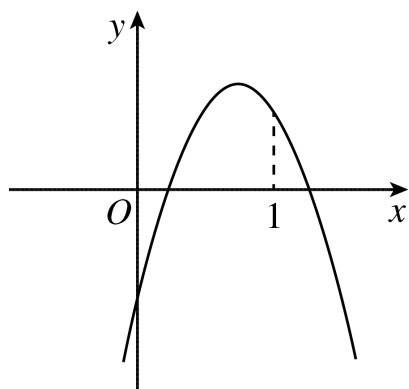


- A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

42 二次函数 $y = -2x^2 + 4x + 1$ 的图象如何移动就得到 $y = -2x^2$ 的图象 ().

- A. 向左移动1个单位, 向上移动3个单位 B. 向右移动1个单位, 向上移动3个单位
C. 向左移动1个单位, 向下移动3个单位 D. 向右移动1个单位, 向下移动3个单位

- 43 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象如图所示，则下列六个代数式： ab 、 ac 、 $a + b + c$ 、 $a - b + c$ 、 $2a + b$ 、 $2a - b$ 中，其值为正的式子的个数是()

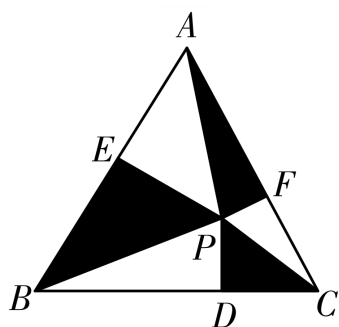


- A. 2个 B. 3个 C. 4个 D. 5个

- 44 把多项式 $x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3$ 因式分解之后，正确的结果是()。

- A. $(x + y + 3)(x - y - 1)$ B. $(x + y - 1)(x - y + 3)$
C. $(x + y - 3)(x - y + 1)$ D. $(x + y + 1)(x - y - 3)$

- 45 如图，正 $\triangle ABC$ 中， P 为正三角形内任意一点，过 P 作 $PD \perp BC$ 、 $PE \perp AB$ 、 $PF \perp AC$ ，连接 AP 、 BP 、 CP ，如果 $S_{\triangle AFP} + S_{\triangle PCD} + S_{\triangle BPE} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，那么 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为()

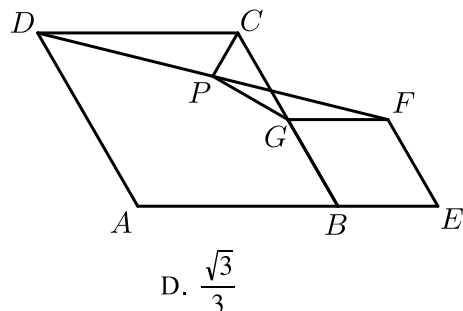


- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\frac{3}{2}$

- 46 已知坐标原点 O 和点 $A(2, -2)$ ， B 是坐标轴上的一点。若 $\triangle AOB$ 是等腰三角形，则这样的点 B 一共有()个。

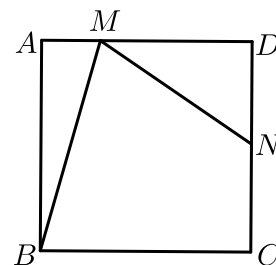
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

- 47 如图，在菱形 $ABCD$ 和菱形 $BEFG$ 中，点 A 、 B 、 E 在同一直线上， P 是线段 DF 的中点，连接 PG ， PC ．若 $\angle ABC = \angle BEF = 60^\circ$ ，则 $\frac{PG}{PC} = (\quad)$ ．



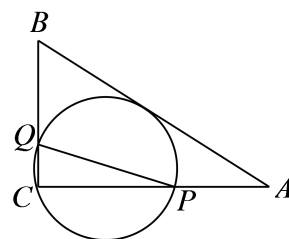
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

- 48 如图，在正方形 $ABCD$ 中， N 是 DC 的中点， M 是 AD 上异于 D 的点，且 $\angle NMB = \angle MBC$ ，则 $\tan \angle ABM$ 的值为 $(\quad)$ ．



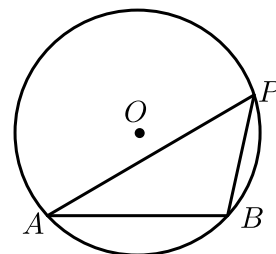
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

- 49 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 10$ ， $AC = 8$ ， $BC = 6$ ，经过点 C 且与边 AB 相切的动圆与 CA ， CB 分别相交于点 P ， Q ，则线段 PQ 长度的最小值是 $(\quad)$ ．



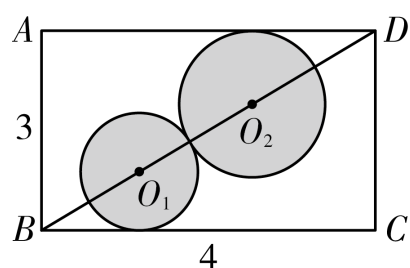
- A. 4.75 B. 4.8 C. 5 D. $4\sqrt{2}$

- 50 如图所示, 点 A 、 B 、 P 在 $\odot O$ 上, 且 $\angle APB = 50^\circ$. 若点 M 是 $\odot O$ 上的动点, 要使 $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 则所有符合条件的点 M 有 ().

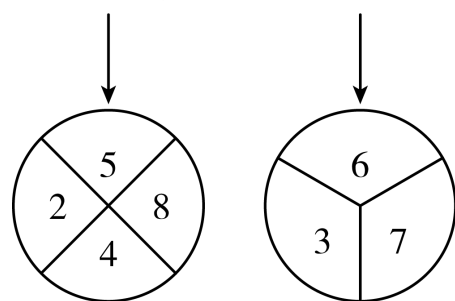


- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

- 51 如图, 矩形纸片 $ABCD$ 中, $AB = 3\text{cm}$, $BC = 4\text{cm}$, 若要在该纸片中剪下两个外切的圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$, 要求两圆心都在对角线 BD 上, 且 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别与 BC 、 AD 相切, 则 $O_1O_2 =$ _____.



- 52 如图, 两个标有数字的轮子可以分别绕轮子的中心旋转, 旋转停止时, 每个轮子上方的箭头各指着轮子上的一个数字, 若左图轮子上方的箭头指着数字为 a , 右图轮子上方的箭头指着数字为 b , 数对 (a, b) 所有可能的个数为 n , 其中 $a + b$ 恰为偶数的不同数对的个数为 m , 则 $\frac{m}{n}$ 等于 ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{3}{4}$

- 53 把一枚六个面编号分别为1, 2, 3, 4, 5, 6的质地均匀的正方体骰子先后投掷2次, 若两个正面朝上的编号分别为 m , n , 则二次函数 $y = x^2 + mx + n$ 的图象与 x 轴有两个不同交点的概率是 ().

- A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{17}{36}$ D. $\frac{1}{2}$

54 某十字路口的交通信号灯每分钟红灯亮30秒，绿灯亮25秒，黄灯亮5秒，当你抬头看信号灯时，是黄灯的概率为（ ）.

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

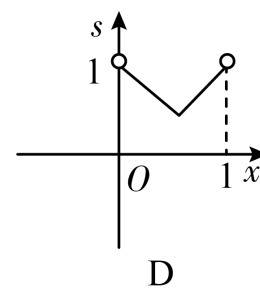
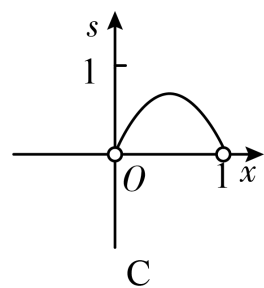
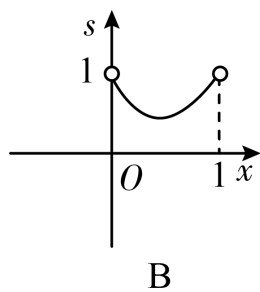
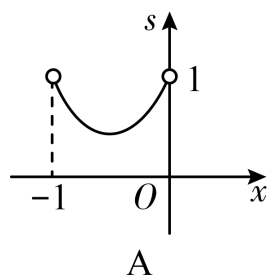
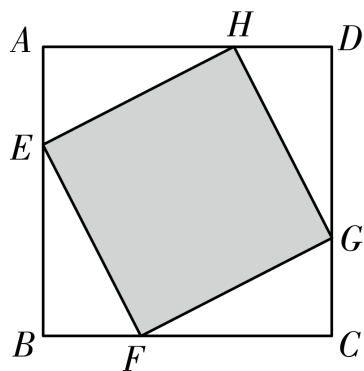
55 杭州市某公交站每天6:30~7:30开往某学校的三辆班车票价相同，但车的舒适程度不同，学生小杰先观察后上车，当第一辆车开来时，他不上车，而是仔细观察车的舒适状况，若第二辆车的状况比第一辆车好，他就上第二辆车，若第二辆车不如第一辆车，他就上第三辆车，若按这三辆车的舒适程度分为优、中、差三等，则小杰坐上优等车的概率是（ ）.

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{8}$

56 甲、乙、丙、丁四位同学参加校田径运动会 $4 \times 100\text{m}$ 接力跑比赛，如果任意安排四位同学的跑步顺序，那么恰好由甲将接力棒交给乙的概率是（ ）.

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{12}$

- 57 如图，已知：正方形 $ABCD$ 边长为1， E 、 F 、 G 、 H 分别为各边上的点，且 $AE = BF = CG = DH$ ，设小正方形 $EFGH$ 的面积为 s ， AE 为 x ，则 s 关于 x 的函数图象大致是（ ）.



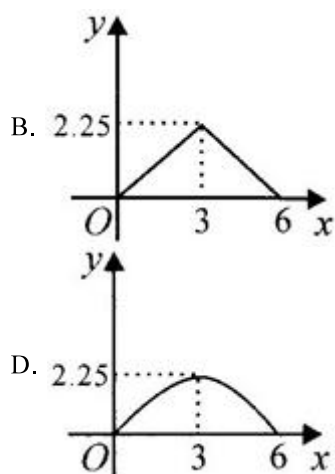
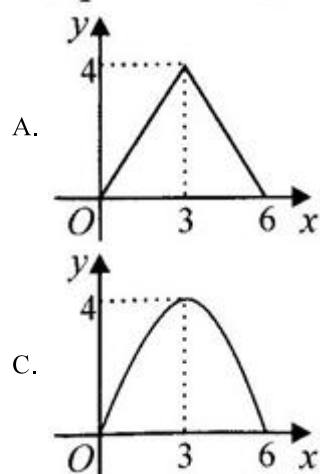
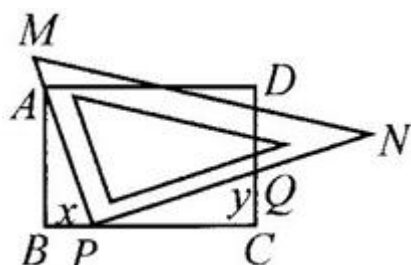
A. A

B. B

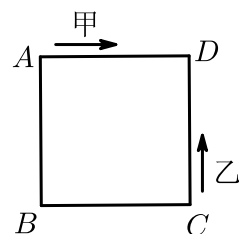
C. C

D. D

- 58 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $BC = 6$ ，当直角三角板 MPN 的直角顶点 P 在 BC 边上移动时，直角边 MP 始终经过点 A ，设直角三角板的另一直角边 PN 与 CD 相交于点 Q ， $BP = x$ ， $CQ = y$ ，那么 y 与 x 之间的函数图象大致是()

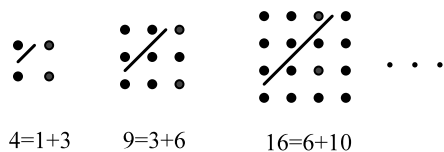


- 59 如图，甲、乙两动点分别从正方形 $ABCD$ 的顶点 A 、 C 同时沿正方形的边开始移动，甲点依顺时针方向环行，乙点依逆时针方向环行，若乙的速度是甲的速度的4倍，则它们第2000次相遇在边()。



- A. AB 上 B. BC 上 C. CD 上 D. DA 上

60 古希腊著名的毕达哥拉斯学派把1、3、6、10、…，这样的数称为“三角形数”，而把1、4、9、16、…，这样的数称为“正方形数”。从图中可以发现，任何一个大于1的“正方形数”都可以看作两个相邻“三角形数”之和。下列等式中，符合这一规律的是（ ）。



A. $13 = 3 + 10$

B. $25 = 9 + 16$

C. $36 = 15 + 21$

D. $49 = 18 + 31$